

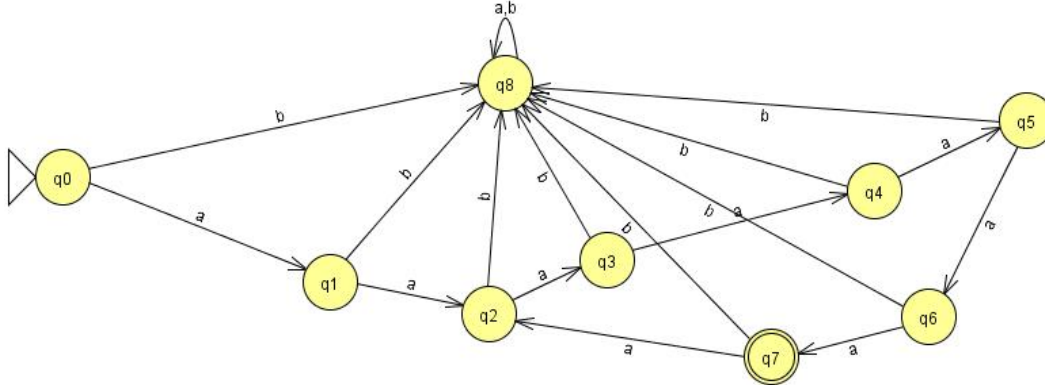
Adsoyad:

Numara:

SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Bıçimsel Diller ve otomatlar Vize 2022

$$L = \{a^{3n+1}, n > 0\} \cup \{a^{2n+1}, n > 0\}$$

Soru 1. Yukarıdaki dil için DFA bulunuz ($\Sigma = \{a, b\}$).



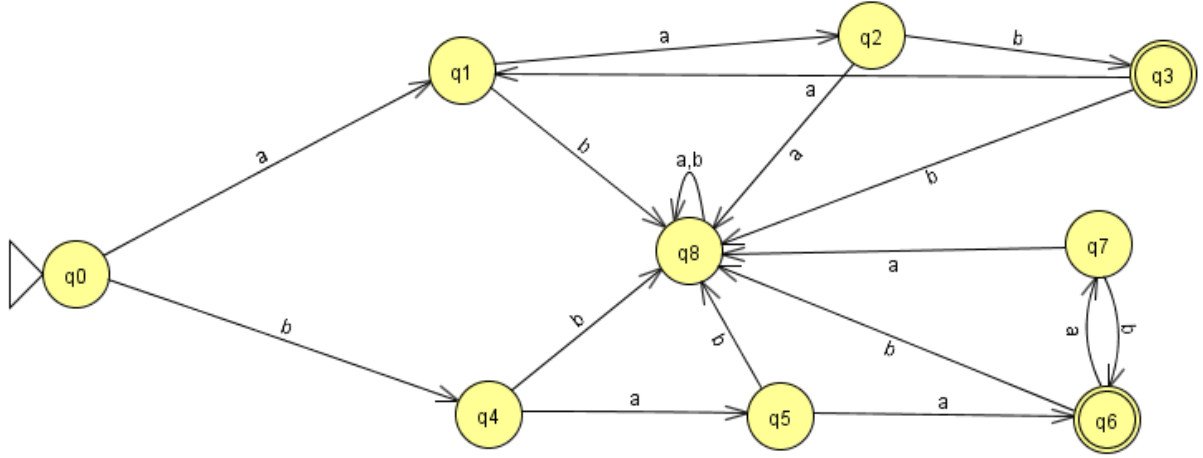
Cevap:

Soru 2. $\Sigma = \{a, b\}$ alfabesine ait oluşturulan 3'ten fazla "a" içermeyen kelimeler için Gramer üretim kurallarını yazınız.

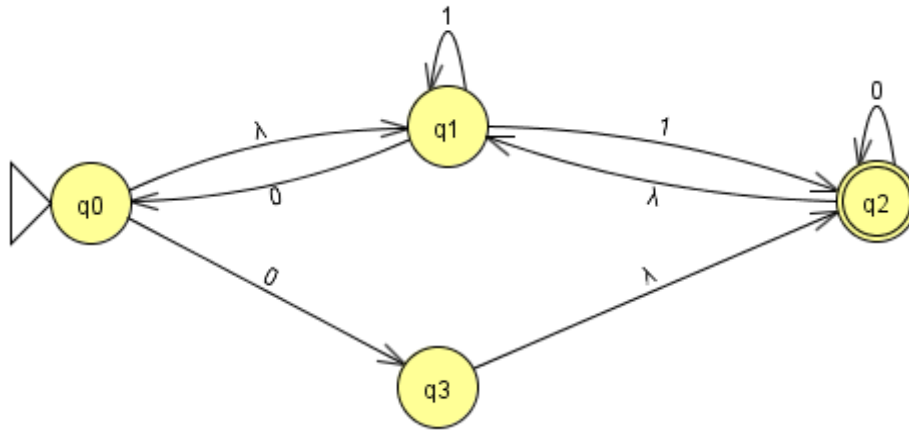
Cevap:

S	→	λ
S	→	aA
A	→	bA aB
B	→	bB aC
C	→	λ
C	→	bC

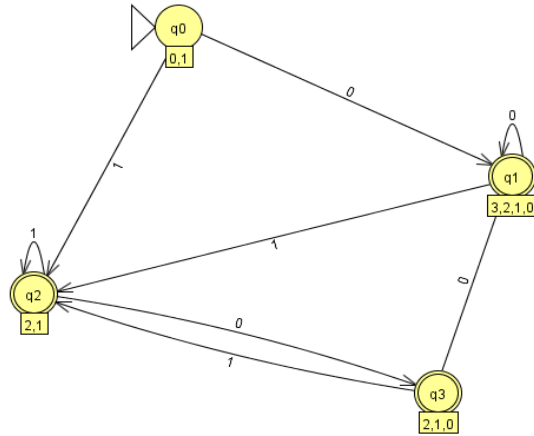
Soru 3. $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{w : (n_a(w) + 2 \cdot n_b(w)) \bmod 3 < 2\}$ için DFA çiziniz?



Soru 4. Aşağıda verilen NFA'yı DFA'ya çeviriniz.



Cevap:



Soru 5. $L = \{a^n b^m, n < 2, m \leq 3\}$ için $L(r)$ bulunuz?

Cevap: $(a+e).(b+e+bb+bbb)$